

Lab - QAM 系統的模擬

1. 請畫出 16-QAM 在 E_b/N_0 分別為 5 dB、10 dB、20 dB 情況下的星座圖 (Constellation Diagram)。

```
% Put your MATLAB code here
```

2. 請計算 16-QAM 的位元錯誤率 BER (bit-error rate)，在 E_b/N_0 範圍從 0 dB 至 20 dB 每隔 2 dB 的情況下，並且依據以上結果畫出 16-QAM 的 BER v.s. E_b/N_0 圖。

```
% Put your MATLAB code here
```

3. 請將 4-QAM、16-QAM、64-QAM 的 BER v.s. E_b/N_0 曲線畫在一張圖上並且比較同一錯誤率下 (如 $\text{BER} = 10^{-3}$) 的 E_b/N_0 差值。

```
% Put your MATLAB code here
```